

RESIDÊNCIA TECNOLÓGICA - EMBARCATECH

POLO: NATAL

ALUNO: ANTÔNIO IRINEU FILHO

MATRÍCULA: 70468657444

DISCIPLINA: ELETRICIDADE E ELETRÔNICA

RELATÓRIO DA TAREFA 03

INTRODUÇÃO

Controlar a temperatura corretamente é essencial no processo de incubação de ovos, pois oscilações térmicas significativas podem comprometer o desenvolvimento dos embriões e diminuir a taxa de eclosão. A fim de simular as condições naturais de incubação, manter a temperatura constante entre 37 e 38 °C é fundamental em chocadeiras. Portanto, este relatório visa garantir que os componentes eletrônicos que constituem uma mini-chocadeira automática funcionem conforme as instruções dadas na tarefa, garantindo aquecimento, ventilação e alimentação de energia adequadamente.

METODOLOGIA

O sistema é composto basicamente por componentes responsáveis pelo aquecimento, ventilação, alimentação e controle térmico. Para o aquecimento da chocadeira é utilizado um resistor de 15 Ω , o qual consome 750mA a 12 V, que deve atuar em 40% do tempo. Para a ventilação, uma micro-ventoinha com uma corrente de 150mA que atua com uma tensão de 12V e possui uma indutância de, aproximadamente, 300 μ H. Para alimentação, um adaptador CC de 12V atuando com uma bateria chumbo-ácido de 7Ah e um painel fotovoltaico de 30W. Por fim, é utilizado um termostato que liga e desliga o resistor para manter a temperatura em 37 °C.

Para o resistor de aquecimento, utilizou-se a fórmula $P = V^2 / R$ para verificar a potência dissipada e, se necessário, propor ajustes. No caso do motor de ventilação, foi calculada a constante de tempo $\tau = L / R$ para avaliar a influência da indutância na suavização da velocidade do motor quando o resistor é ligado. Ademais, foi realizada uma análise da capacidade da bateria com base no consumo estimado dos dispositivos, considerando o fator de descarga (80% DoD) e a eficiência (85%). Para o painel fotovoltaico, estimou-se o tempo de recarga considerando uma insolação útil diária de aproximadamente 4 horas (equivalente a 120 Wh).

RESULTADOS

Utilizei $P = V^2 / R$ para verificar se 15Ω em 12V fornece uma potência maior ou igual a 9W, e resultado foi afirmativo, uma vez que 12×12 resultou em 144, e $144 / 15$ deu igual a 9,6W, uma potência que satisfaz a condição proposta. Em relação ao cálculo do indutor do motor, a constante τ foi calculada pela razão entre a indutância do motor, aproximadamente $300\mu H$, pela resistência de 24Ω , que resultou em $12,5\mu s$. Essa constante significa o tempo que o sistema leva para responder a uma variação de corrente, atuando como um filtro contra variações bruscas na tensão de alimentação. Graças a essa indutância, a corrente não varia instantaneamente quando o resistor é ligado e a tensão cai, evitando uma oscilação brusca no fluxo de ar.

Em relação à bateria, o objetivo foi calcular se ela tem capacidade para sustentar o resistor e a micro-ventoinha atuando juntos durante 12 horas, considerando que devem ficar ligados por 40% desse tempo. A bateria possui uma capacidade útil de $7Ah \times 0,8 \times 0,85$, que resulta em 4,76Ah, utilizando ambos componentes juntos por 40% de 12 horas, que equivale a 4,8 horas, resulta em um consumo de $0,9A \times 4,8h = 4,32Ah$. Portanto, a bateria é capaz de sustentar com um pouco de folga. Pensando em mais segurança e em perdas futuras relacionadas ao envelhecimento da bateria e demais fatores, é recomendável usar uma bateria de no mínimo 8Ah, ou reduzir um pouco o tempo de operação dos dispositivos, se a bateria atual for mantida.

Figura 01 - Tabela de energia dos componentes

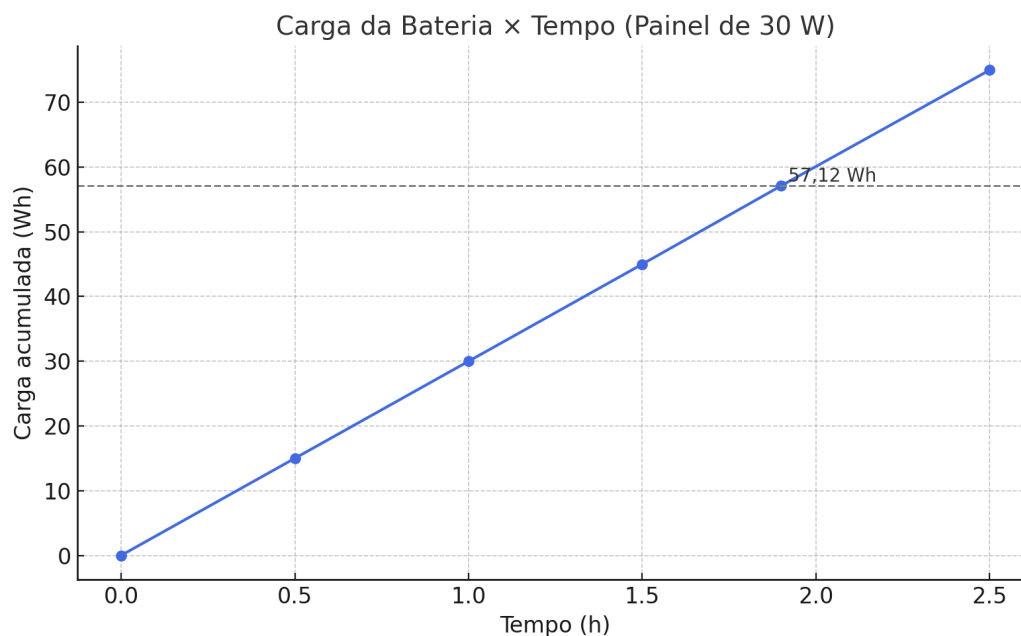
APARELHO	QUANTIDADE	CORRENTE	TEMPO DE USO NOTURNO	CONSUMO
Resistor	01	750mA(0,75A)	4,8h	$0,75A \times 4,8h = 3,6Ah$
Micro-ventoinha	01	150mA(0,15A)	4,8h	$0,15A \times 4,8h = 0,72Ah$
Total	02	900mA(0,9A)	4,8h	$0,9A \times 4,8h = 4,32Ah$

Fonte: Autoria própria

Por fim, para estimar o tempo de recarga completa em um dia de sol do painel fotovoltaico de 30W, iniciei calculando a potência total da bateria com $7Ah \times 12V \times 0,8 \times 0,85$, contando os descontos da bateria e a tensão do adaptador, resultando em 57,12Wh. Considerando que o painel gera 30W por hora, uma vez que ele gera aproximadamente

120W em quatro horas, então fazendo $57,12\text{Wh} / 30\text{W}$ o painel precisa de, aproximadamente, 1,9 horas para recarregar a bateria por completo.

Figura 02 - Gráfico da carga pelo tempo



Fonte: Autoria própria

DISCUSSÃO

O sistema com os componentes propostos possui algumas limitações. A operação do resistor de aquecimento por apenas 40% do tempo pode ser insuficiente em ambientes ou épocas mais frias, logo, pode ser necessário realizar ajustes. Além disso, a recarga da bateria depende de condições ideais de insolação, perdendo eficiência em dias nublados ou chuvosos. Utilizar equipamentos com melhor isolamento térmico pode reduzir a necessidade do resistor, evitando aumentar a demanda de energia para o aquecimento. Além disso, um controlador de carga com rastreamento do ponto de máxima potência (MPPT) otimizaria o aproveitamento do painel fotovoltaico.

CONCLUSÃO

Os componentes propostos são capazes de gerar um bom sistema de controle térmico para uma chocadeira, no entanto, ainda é possível melhorar a forma de como utilizar esses componentes. O resistor possui resistência e tensão ideal para uma potência acima do esperado, o indutor possui uma constante de tempo para controlar as oscilações de tensão quando o resistor é ligado, a bateria é capaz de sustentar o resistor e o indutor durante 40% da noite, e o painel, em dias de insolação ideal, consegue dar uma recarga

completa em menos de duas horas. Porém, a depender do clima e do tempo, tanto o resistor quanto o painel fotovoltaico podem necessitar de melhorias ou de suporte para cumprirem suas funções, o que acaba limitando o sistema como está hoje.